

DS 01- Porte coulissante

Avec Correction

PTSI

Samedi 26 septembre 2026

Table des matières

I	Mise en situation	2
II	Passage dans le domaine de Laplace	3
III	Réponse temporelle	4
IV	Questions de cours	5



FIGURE 1 – Portes coulissantes

Porte coulissante

I Mise en situation

On étudie l'entraînement d'une porte coulissante automatique de magasin. Le mouvement de translation du vantail est assuré par un moteur à courant continu, entraînant une poulie de rayon r sur laquelle est fixée une courroie solidaire de la porte.

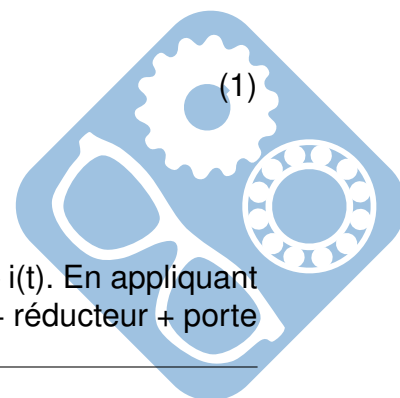
I.1 Équation électrique de l'induit

En notant $v(t)$ la tension appliquée aux bornes de l'induit, $i(t)$ le courant d'induit, R la résistance d'induit, L son inductance, et $e(t) = K_e \cdot \omega(t)$ la force contre-électromotrice ($\omega(t)$ étant la vitesse angulaire du rotor), la loi des mailles donne :

$$L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) = v(t) - K_e \cdot \omega(t) \quad (1)$$

Équation mécanique

Le couple électromagnétique développé par le moteur est $C_m(t) = K_t \cdot i(t)$. En appliquant le principe fondamental de la dynamique en rotation à l'ensemble {rotor + réducteur + porte



ramenée côté moteur}, d'inertie totale J et soumis à un frottement visqueux équivalent b , on obtient :

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} + b \cdot \omega(t) = K_t \cdot i(t) \quad (2)$$

Notations et valeurs numériques

Symbole	Grandeur	Valeur
V_0	Tension d'alimentation (échelon)	24 V
R	Résistance d'induit	2Ω
L	Inductance d'induit	$5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$
K_e	Constante de force contre-électromotrice	$0.05 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$
K_t	Constante de couple	$0.05 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$
J	Inertie totale ramenée côté moteur	$0.000325 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
b	Frottement visqueux ramené au moteur	$0.02 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$
r	Rayon de la poulie d'entraînement	0.02 m

On suppose le système initialement au repos : $i(0) = 0$ et $\omega(0) = 0$. À l'instant $t = 0$, on applique un échelon de tension $v(t) = V_0 \cdot u(t)$, où $u(t)$ est l'échelon unité.

II Passage dans le domaine de Laplace

Question 1 : Les conditions initiales étant nulles, transformer les équations (1) et (2) dans le domaine de Laplace. On notera $V(p)$, $I(p)$ et $\Omega(p)$ les transformées de Laplace respectives de $v(t)$, $i(t)$ et $\omega(t)$.

Question 2 : À partir des deux équations précédentes, établir la fonction de transfert du système sous la forme canonique :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)}$$

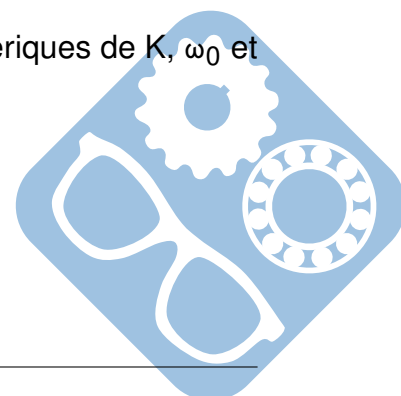
Question 3 : Identifier les paramètres K , ω_0 et ξ de la fonction de transfert.

Question 4 : À l'aide des données du tableau, calculer les valeurs numériques de K , ω_0 et ξ .

Question 5 : Justifier alors que la fonction de transfert puisse s'écrire

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Déterminer alors les valeurs numériques de K et τ .



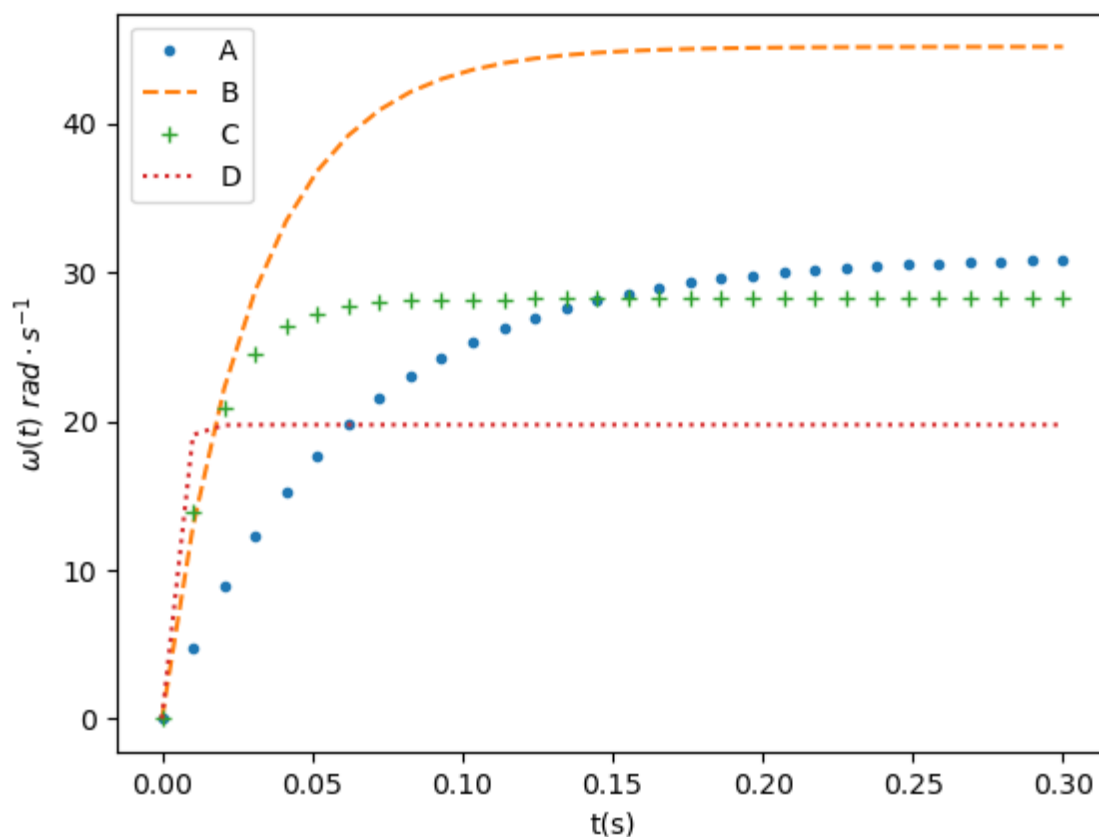


FIGURE 2 – Tracé de réponses temporelles

III Réponse temporelle

Un échelon de tension $v(t) = V_0$ est appliqué aux bornes du moteur.

Question 6 : Déterminer $\omega_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t)$.

Question 7 : A quel tracé de la figure 2 correspond $\omega(t)$ pour

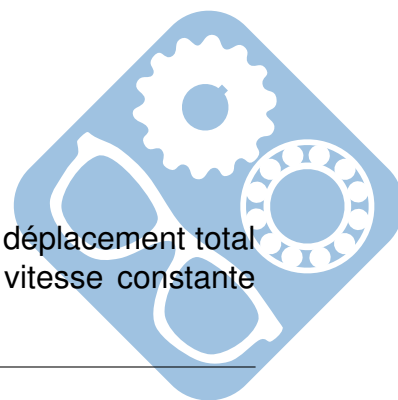
Question 8 : Quel est le temps de réponse à 5% du système d'ouverture/fermeture de porte ?

On note $v_p(t)$ la vitesse de translation de la porte.

Question 9 : Justifier que l'on peut écrire $v_p(t) = r \cdot \omega(t)$

Question 10 : En déduire $v_{p+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} v_p(t)$.

Le temps de réponse étant considéré faible par rapport au temps de déplacement total de la porte, il sera supposé pour la suite que la porte s'ouvre à une vitesse constante $v_p(t) = v_{p+\infty}$.



Question 11 : En combien de temps la porte parcourt-elle les 1.2m de sa course ?

IV Questions de cours

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}, \text{ avec } \xi > 1$$

Question 12 : Déterminer l'expression des pôles de cette fonction de transfert en fonction de ξ et de ω_0 .

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_3(p) = \frac{S_3(p)}{E_3(p)} = \frac{8}{1 + 0.3 \cdot p + 0,02 \cdot p^2}$$

Question 13 : Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de τ_1 et τ_2 .

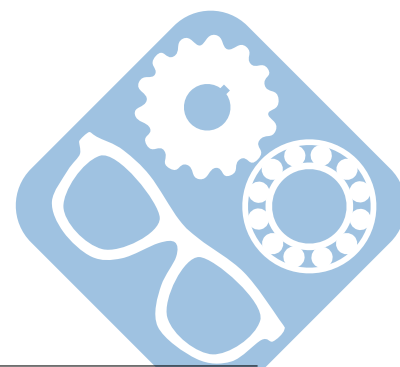
$$H_3(p) = \frac{8}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

Soit l'entrée de la fonction de transfert $E_3(p) = \frac{7}{p}$.

Question 14 : Montrer que $S_3(p)$ peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de A, B et C.

$$S_3(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{(1 + \tau_1 \cdot p)} + \frac{C}{(1 + \tau_2 \cdot p)}$$

FIN



Correction

Question 1 :

Les conditions initiales étant nulles ($i(0) = 0$, $\omega(0) = 0$), la transformée de Laplace de $\frac{dx}{dt}$ est simplement $p \cdot X(p)$. On applique la transformée de Laplace terme à terme aux équations (1) et (2) :

Équation électrique :

$$L \cdot p \cdot I(p) + R \cdot I(p) = V(p) - K_e \cdot \Omega(p) \quad (3)$$

soit :

$$(R + L \cdot p) \cdot I(p) = V(p) - K_e \cdot \Omega(p) \quad (4)$$

Équation mécanique :

$$J \cdot p \cdot \Omega(p) + b \cdot \Omega(p) = K_t \cdot I(p) \quad (5)$$

Question 2 :

On isole $I(p)$:

$$I(p) = \frac{V(p) - K_e \cdot \Omega(p)}{R + L \cdot p}$$

On reporte cette expression dans l'équation mécanique :

$$J \cdot p \cdot \Omega(p) + b \cdot \Omega(p) = K_t \cdot \frac{V(p) - K_e \cdot \Omega(p)}{R + L \cdot p}$$

Soit :

$$(J \cdot p + b) \cdot (L \cdot p + R) \cdot \Omega(p) + K_t \cdot K_e \cdot \Omega(p) = K_t \cdot V(p)$$

On regroupe les termes en $\Omega(p)$:

$$(J \cdot L \cdot p^2 + (b \cdot L + R \cdot J) \cdot p + b \cdot R + K_t \cdot K_e) \Omega(p) = \frac{K_t}{R} \cdot V(p)$$

D'où la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)} = \frac{\frac{K_t}{b \cdot R + K_t \cdot K_e}}{1 + \frac{b \cdot L + R \cdot J}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} \cdot p + \frac{J \cdot L}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} \cdot p^2}$$

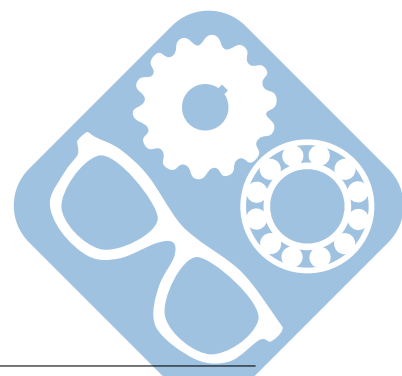
Question 3 :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2}$$

$$\text{Avec } K = \frac{K_t}{b \cdot R + K_t \cdot K_e}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{b \cdot R + K_t \cdot K_e}{J \cdot L}}$$

$$\xi = \frac{b \cdot L + R \cdot J}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} \cdot \frac{\sqrt{\frac{b \cdot R + K_t \cdot K_e}{J \cdot L}}}{2} = \frac{b \cdot L + R \cdot J}{2 \cdot \sqrt{(b \cdot R + K_t \cdot K_e) \cdot (J \cdot L)}}$$



Correction

Question 4 :

$$\text{Avec } K = \frac{K_t}{b \cdot R + K_t \cdot K_e} = \frac{0.05}{0.02 \cdot 2 + 0.05 \cdot 0.05} \approx \frac{5}{4} \approx 1.25$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{b \cdot R + K_t \cdot K_e}{J \cdot L}} = \sqrt{\frac{0.02 \cdot 2 + 0.05 \cdot 0.05}{0.000325 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}} \approx \sqrt{\frac{4 \cdot 10^6}{0.3 \cdot 5}} \approx \sqrt{\frac{4}{1.5}} \cdot 10^3 \approx \sqrt{\frac{4}{16 \cdot 10^{-1}}}$$

$$10^3 \approx \frac{\sqrt{10}}{2} \cdot 10^3 \approx 1500 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\xi = \frac{b \cdot L + R \cdot J}{2 \cdot \sqrt{(b \cdot R + K_t \cdot K_e) \cdot (J \cdot L)}} = \frac{0.02 \cdot 5 \cdot 10^{-5} + 2 \cdot 0.000325}{2 \cdot \sqrt{(0.02 \cdot 2 + 0.05 \cdot 0.05) \cdot (0.000325 \cdot 5 \cdot 10^{-5})}}$$

$$\xi \approx \frac{2 \cdot 0.000325}{2 \cdot \sqrt{(0.02 \cdot 2) \cdot (0.000325 \cdot 5 \cdot 10^{-5})}} \approx \frac{0.00065}{2 \cdot \sqrt{2 \cdot 3.25 \cdot 10^{-10}}} \approx \frac{10 \cdot \sqrt{6.5}}{2} \approx \frac{\sqrt{64}}{2} \cdot 10 \approx \frac{4}{3} \cdot 10 \approx 13$$

Question 5 :

On voit que $\xi \gg 1$, donc une des racines est négligeable devant l'autre. La fonction de transfert peut alors être ramenée à un premier ordre et on peut alors prendre $\tau = \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} =$

$$\frac{26}{1500} \approx 0.017 \text{ s} \approx 17 \text{ ms}$$

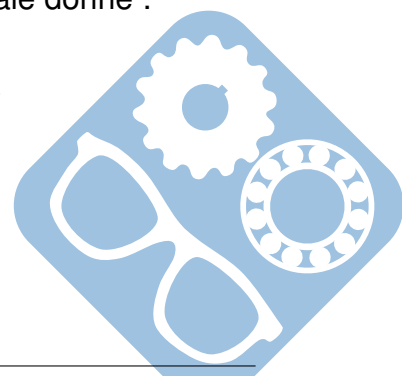
Question 6 :

Pour un échelon $v(t) = V \cdot u(t)$, soit $V(p) = \frac{V}{p}$, le théorème de la valeur finale donne :

$$\omega_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \omega(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \Omega(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot H(p) \cdot \frac{V}{p} = K \cdot V$$

$$\omega_{+\infty} = K \cdot V = 1.25 \times 24$$

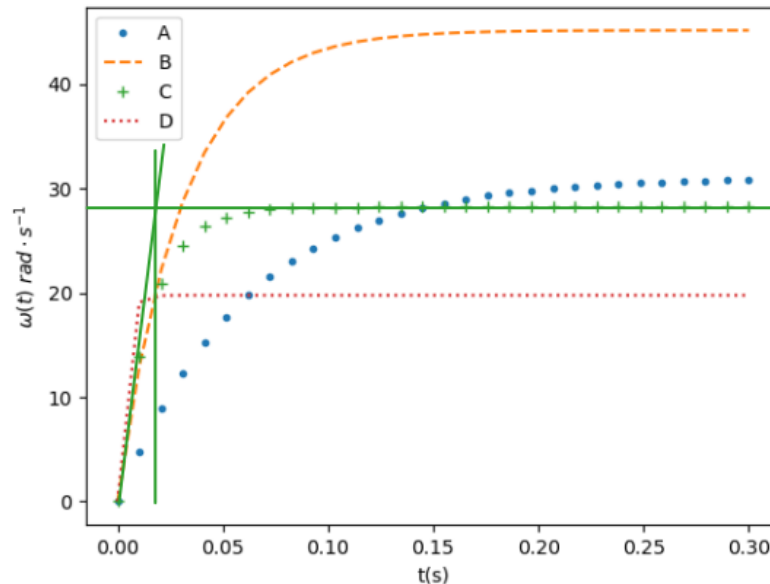
$$\omega_{\infty} \approx 30 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$



Correction

Question 7 :

Sur le tracé vert, on lit $\omega_{\infty} \approx 28 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\tau \approx 17 \text{ ms}$, cela correspond au tracé "C".



Question 8 :

$$T_{R5\%} = 3 \cdot \tau = 3 \cdot 17 = 51 \text{ ms.}$$

Question 9 :

La vitesse de translation de la porte peut s'écrire comme la vitesse de rotation du moteur multipliée par le rayon de la roue car il s'agit d'une transmission poulie courroie.

Question 10 :

$$v_{p+\infty} = r \cdot \omega_{\infty} = 0.02 \times 30$$

$$v_{\infty} \approx 0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Question 11 :

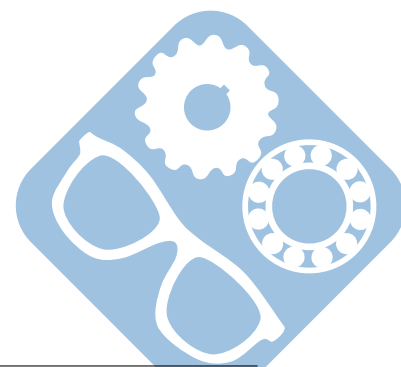
La porte parcourt 1.2m à la vitesse de $0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, cela correspond à une durée de fermeture

$$T = \frac{1.2}{0.6} = 2 \text{ s.}$$

Question 12 :

$$\Delta = \left(\frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \right)^2 - \frac{4}{\omega_0^2}$$

$$p = \frac{-\frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \pm \sqrt{\Delta}}{\frac{2}{\omega_0^2}} = -\omega_0 \cdot \left(\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right)$$



Correction

Question 13 :

$$\Delta = 0.3^2 - 4 \cdot 0.02 = 0.09 - 0.04 = 0.01$$

$$p = \frac{-0.3 \pm \sqrt{0.01}}{2 \cdot 0.02}$$

$$p = \frac{-0.3 \pm 0.1}{0.04}$$

$$p_1 = -5 \text{ et } p_2 = -10$$

$$\tau_1 = \frac{1}{5} = 0.2\text{s} \text{ et } \tau_2 = \frac{1}{10} = 0.1\text{s}$$

$$H_3(p) = \frac{8}{(1 + 0.2 \cdot p) \cdot (1 + 0.1 \cdot p)}$$

Question 14 :

$$S_3(p) = \frac{8 \cdot 7}{p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

$$S_3(p) = \frac{A \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p) + B \cdot p \cdot (1 + \tau_2 \cdot p) + C \cdot p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p)}{p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

$$S_3(p) = \frac{A + (A \cdot \tau_1 + A \cdot \tau_2 + B + C) \cdot p + (A \cdot \tau_1 \cdot \tau_2 + B \cdot \tau_2 + C \cdot \tau_1) \cdot p^2}{p \cdot (1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

Ainsi :

$$A = 56 \quad (6)$$

$$A \cdot \tau_1 + A \cdot \tau_2 + B + C = 0 \quad (7)$$

$$A \cdot \tau_1 \cdot \tau_2 + B \cdot \tau_2 + C \cdot \tau_1 = 0 \quad (8)$$

Calcul : $\tau_1 \cdot \text{Eq4} - \text{Eq5}$

$$A \cdot \tau_1^2 + B \cdot (\tau_1 - \tau_2) = 0$$

$$B = -\frac{A \cdot \tau_1^2}{\tau_1 - \tau_2}$$

De même avec le calcul : $\tau_2 \cdot \text{Eq4} - \text{Eq5}$

$$C = -\frac{A \cdot \tau_2^2}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$A = 56$$

$$B = -\frac{56 \cdot 0.2^2}{0.2 - 0.1} = -\frac{7 \cdot 0.32}{0.1} = -22.4$$

$$C = -\frac{56 \cdot 0.1^2}{0.1 - 0.2} = \frac{56 \cdot 0.1^2}{0.1} = 5.6$$

